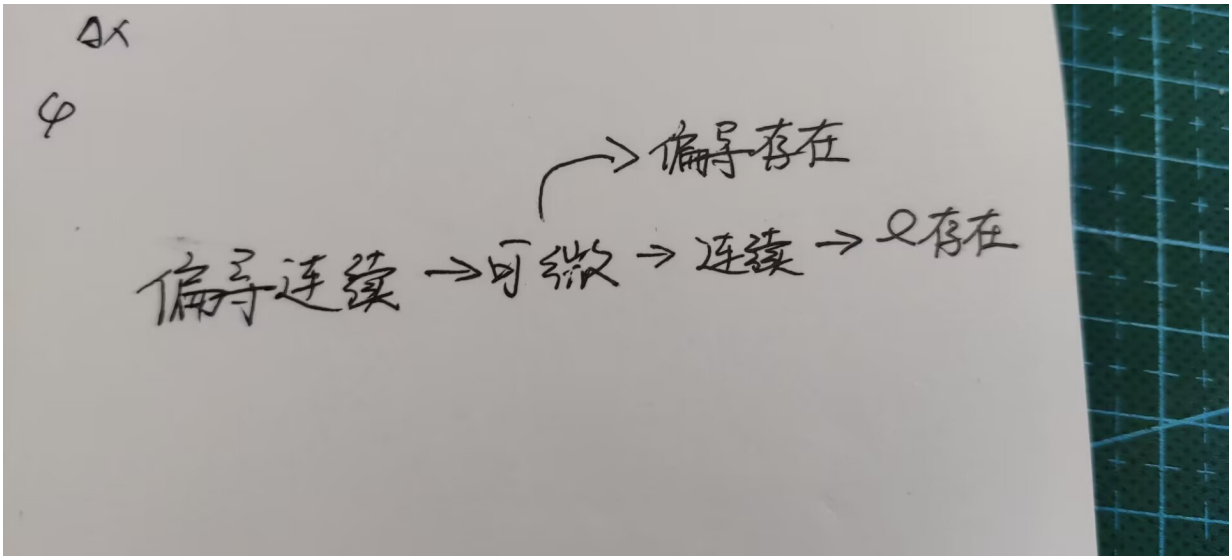
# 01_高等数学

- 极限
  - 是非常简单的章节，略去
- 求导
  - 章节认知：
    - 不推荐做1000题的证明题，没有出题角度总结也没有讲解，推荐做完880的证明
    - 系统学习李林的导数证明章节，内容含金量远大于张宇
- 积分
  - 章节认知：
    - 倾向于学习李林的部分，张宇1000题在出计算题时直接一个题号出一堆，中间并没有实际的逻辑练习，李林分段的题目可以更好掌握多种积分方法
    - 880会强调1000题没强调的裂项相消，多学学
- 偏导数
  - 章节认知：
    - 是简单章，内容较少
    - 通过张宇18讲完善章节内容体系
    - 李林补充有关△Z与△xy关系的证明式
  - **四大关系和证明顺序**



- （证明时要逆向证明，从连续喝偏导数存在开始证明）
- 连续：证明Lim在该点的值是否等于实际函数值
  - 在证明极限不存在时，使用y=kx^n+P(x)的方法，n需要看形式选择相应常数，后续P（x）用于约去式子中原有的其他因素
- 偏导数存在：使用定义法证明，这个阶段并不知道是否存在，不能求导
- 可微：证明△Z-A △x -B △y =o（ √△x^2+△y^2 ）
- 偏导数连续：用求导公式计算函数的偏导数，将这个偏导数与定义法求得的结果比较

# 二重积分

- 章节认知：
  - 是简单章，内容比偏导数要少
  - 推荐之用张宇18讲进行学习，重点学习图像变化
  - 李林需要学习uv通用还原法，但是没有例题，李林并不认为这个是考试内容，其次需要学习李林题目中的极坐标交换积分顺序
- **微分顺序**
  - 确定是否具有各种对称性，约分所求区间
  - 确定是否需要极坐标，对称等变换（极坐标可以如直角坐标系般换系）
  - 确定是否要分割成和或差的形式
- **形心**
  - 公式

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\,dx\,dy}{\iint_D dx\,dy} \Rightarrow \frac{\int_a^b x f(x)\,dx}{\int_a^b f(x)\,dx}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y\,dx\,dy}{\iint_D dx\,dy} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\,dx}{\int_a^b f(x)\,dx}$$

  - 形心公式应为左侧内容，经过转化成为右侧公式

        - 在实际使用时，只能应用于xy直角坐标系，无法套用到极坐标系，但是可以用公式转化为极坐标或者参数方程求解

- ## 微分方程
    - 章节认知：
    - **求解顺序**：
        - 一阶线性
            - xy分离求解
            - 是否可以y/x或者xy互换后求解
            - 公式法带入求解
        - 二阶线性
            - 特殊情况处理（没有x项或者y项）
            - 正常求解